

1) Riemannův integrál jedno- i více rozměrný

def. Rozdělení intervalu $\langle a, b \rangle$ je posloupnost

$$P: a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = b$$

def. Zjemnění rozkladu P je rozklad P' t.č.

$$P': a = t'_0 < t'_1 < \dots < t'_{m-1} < t'_m = b$$

$$\{t_i \mid i=1, \dots, n-1\} \subseteq \{t'_j \mid j=1, \dots, m-1\}$$

Jemnost rozkladu P : $\mu(P) = \max_j (t_j - t_{j-1})$

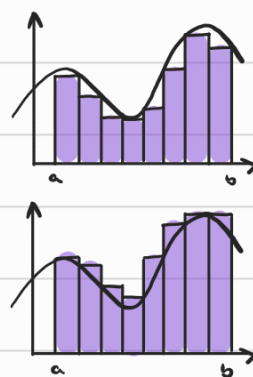
def. $f: J = \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, P

dolní součet : $s(f, P) = \sum_{j=1}^n m_j (t_j - t_{j-1})$

$$m_j = \inf \{f(x) : t_{j-1} \leq x \leq t_j\}$$

horní součet : $S(f, P) = \sum_{j=1}^n M_j (t_j - t_{j-1})$

$$M_j = \sup \{f(x) : t_{j-1} \leq x \leq t_j\}$$



def. dolní / horní Riemannův integrál

$$\underline{\int}_a^b f(x) dx = \sup \{s(f, P) : P \text{ rozdělení}\}$$

$$\overline{\int}_a^b f(x) dx = \inf \{S(f, P) : P \text{ rozdělení}\}$$

Riemannův integrál $\int_a^b f(x) dx$ pokud $\underline{\int}_a^b = \overline{\int}_a^b$

$\hookrightarrow \exists$ pro $\forall$ spojitou $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$

def. n-rozměrný kompaktní interval $J = \langle a_1, b_1 \rangle \times \dots \times \langle a_n, b_n \rangle$

rozdělení intervalu $P = (P^1, \dots, P^n)$

$$P^i: a_i = t_{i,0} < t_{i,1} < \dots < t_{i,n_i}$$

cihla rozdělení = interval $\langle t_{1,i_1}, t_{1,i_1+1} \rangle \times \dots \times \langle t_{n,i_n}, t_{n,i_n+1} \rangle$

$\mathcal{B}(P)$ = množina $\forall$ cihel rozdělení P

↓

$$\text{vol}(J) = \sum \{ \text{vol}(B) : B \in \mathcal{B}(J) \}$$

def. průměr intervalu $J = \langle r_1, s_1 \rangle \times \dots \times \langle r_n, s_n \rangle$

$$\text{diam}(J) = \max_i (s_i - r_i)$$

jemnost rozdělení P

$$\mu(P) = \max \{ \text{diam}(B) : B \in \mathcal{B}(J) \}$$

def. rozdělení P intervalu J , omezená fce $f: J \rightarrow \mathbb{R}$

dolní součet $S_j(f, P) = \sum \{ m(f, B) \cdot \text{vol}(B) \mid B \in \mathcal{B}(P) \}$

$$m(f, B) = \inf \{ f(x) \mid x \in B \}$$

horní součet $S_j(f, P) = \sum \{ M(f, B) \cdot \text{vol}(B) \mid B \in \mathcal{B}(P) \}$

$$M(f, B) = \sup \{ f(x) \mid x \in B \}$$

def. dolní / horní Riemannův integrál přes interval J

$$\underline{\int}_J f(x) dx = \sup \{ s(f, P) \mid P \text{ rozdělení} \}$$

$$\overline{\int}_J f(x) dx = \inf \{ S(f, P) \mid P \text{ rozdělení} \}$$

$$\hookrightarrow \int_J f(x) dx \text{ pokud } \underline{\int}_J = \overline{\int}_J$$

$$\hookrightarrow \forall \text{ spojitá fce na } n\text{-rozměrném } J \text{ má } \int_{\mathbb{R}^n}$$

2) Funkce více proměnných

def. $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ reálná funkce n proměnných
uvažujeme

$$\phi_k(t) = f(x_1, \dots, x_{k-1}, t, x_{k+1}, \dots, x_n)$$

→ zafixuji všechno kromě x_k , pracuji s tím jako
s konstantami

parciální derivace f podle x_k v bodě $(x_1, \dots, x_n)$

je obyčklá derivace funkce ϕ_k

tedy $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{k-1}, x_k+h, x_{k+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}$

značení: $\frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_k}$

def. f má totální diferenciál v bodě a , existuje-li
spojitá μ v okolí U bodu $0 \in \mathbb{R}^n$ t.j. $\mu(0) = 0$
a čísla $A_1, \dots, A_n$ pro která

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{k=1}^n A_k h_k + \|h\| \mu(h)$$

$\hookrightarrow \|h\| = \max_i |x_i|$

V: Necht' má f totální diferenciál v bodě a , pak:

1. f je spojitá v a
2. f má $\forall$ parciální derivace v a : $\frac{\partial f(a)}{\partial x_k} = A_k$

derivace složené funkce:

$f(x)$ má totální diferenciál v a

$g_k(t)$ mají derivace v bodě b

$g'_k(b) = a_k$ pro $k = 1, \dots, n$

položme $F(t) = f(g(t)) = f(g_1(t), \dots, g_n(t))$

pak F má derivaci v b : $F'(b) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f(a)}{\partial x_k} \cdot g'_k(b)$

lokální extrém:

pro lokální extrém a musí platit:

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} : \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$$

(opačná implikace ne $\rightarrow$ potřeba ověřit)

V: $f, g_1, \dots, g_k$ reálné fce definované na otevřené $D \subseteq \mathbb{R}^n$
mající spojitě parciální derivace

předp., že hodnota $M = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial x_n} \end{pmatrix}$ je k v $\forall$ bodě D

Když f nabývá v bodě $a = (a_1, \dots, a_n)$ lokálního extrému vázaného
podmínkami $g_i(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad i = 1, \dots, k$,

pak $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_k$ t.j. $\forall i = 1, \dots, n$:

$$\frac{\partial f(a)}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^k \lambda_j \cdot \frac{\partial g_j(a)}{\partial x_i} = 0$$

$\rightarrow \lambda_i =$ Lagrangeovy multiplikátory

3) Metrický prostor

def. metrika (vzdálenost) na množině X je fce

$$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$1) \forall x, y \in X: d(x, y) \geq 0$$

$$d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$$2) \forall x, y \in X: d(x, y) = d(y, x)$$

$$3) \forall x, y, z \in X: d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad (\Delta \text{ nerovnost})$$

metrický prostor (X, d) je mn. X opatřená metrikou d

Příklady:

• reálná přímka: $(\mathbb{R}, d): d(x, y) = |x - y|$

• Gaussova rovina: $(\mathbb{C}, d): d(x, y) = |x - y|$

• n -rozměrný euklidovský prostor $\mathbb{E}_n$:

$$(\mathbb{R}^n, d), d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

↳ zobecnění reálné přímky

$\mathbb{E}_n = (V_n, d)$, V_n = vektorový prostor se skalárním s. a normou

def. otevřená koule okolo x s poloměrem ε

$$\Omega(x, \varepsilon) = \{y \in X: d(x, y) < \varepsilon\}, (X, d) \text{ m.p.}, x \in X$$

↓

$$U \subseteq X \text{ je okolí bodu } x \Leftrightarrow \exists \varepsilon: \Omega(x, \varepsilon) \subseteq U$$

def. $U \subseteq (X, d)$ je otevřená, pokud je okolím $\forall$ svého bodu
popř. pokud s $\forall$ svým bodem obsahuje i nějaké jeho okolí

def. $A \subseteq (X, d)$ je uzavřená, pokud $\forall$ posloupnost $(x_n)_n \subseteq A$
konvergující v X má limitu $\lim_n x_n$ v množině A
(limita $\forall$ konvergentní posl. také náleží A)

př. uvažme-li interval $(0, \infty)$ s Eukleidovskou metrikou

- $\langle 1, 2 \rangle$ je uzavřený
- $(0, 1)$ je uzavřený
- $(1, \infty)$ je otevřený
- $(0, \infty)$ je otevřený i uzavřený

V: $(X_1, d_1), (X_2, d_2)$ metrické prostory, $f: X_1 \rightarrow X_2$ zobrazení
následující jsou ekvivalentní:

- 1) f je spojitá
- 2) $\forall x \in X_1 \ \forall \text{ okolí } V \text{ bodu } f(x) \ \exists \text{ okolí } U \text{ bodu } x \text{ t.j. } f[U] \subseteq V$
- 3) $\forall \text{ otevřenou } U \text{ v } X_2 \text{ je vzor } f^{-1}[U] \text{ otevřený v } X_1$
- 4) $\forall \text{ uzavřenou } A \text{ v } X_2 \text{ je vzor } f^{-1}[A] \text{ uzavřený v } X_1$
- 5) pro $\forall A \subseteq X_1$ je $f[\bar{A}] \subseteq \overline{f[A]}$

V: 1) projekce $p_j = ((x_i)_i \mapsto x_j): \prod_{i=1}^n (X_i, d_i) \rightarrow (X_j, d_j)$
jsou spojitá zobrazení

2) $f: (Y, d') \rightarrow (X_j, d_j)$ libovolná spojitá zobrazení
pak jednoznačně určeno zobrazení $f: (Y, d') \rightarrow \prod_{i=1}^n (X_i, d_i)$
splňující $p_j \circ f = f_j$ tedy $f(y) = (f_1(y), \dots, f_n(y))$
je spojitá

def. $(X, d_1), (Y, d_2)$ metrické prostory, $f: X \rightarrow Y$

funkce f je **spojitá**, pokud zachovává limity posloupností

$$\text{tedy } f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$$

def. metrický prostor (X, d) je **kompaktní**, pokud

$\forall$ posloupnost v něm obsahuje konvergentní podposloupnost

def. metrický prostor (X, d) je omezený, pokud
 $\exists K$ t.č. $\forall x, y \in X: d(x, y) < K$

- $\forall$ kompaktní prostor je omezený
- podprostor k.p. je kompaktní $\Leftrightarrow$ je uzavřený
- podprostor libovolného (X, d) je kompaktní $\Rightarrow$ uzavřený

V: Podprostor euklidovského prostoru $\mathbb{R}^n$ je
kompaktní $\Leftrightarrow$ je uzavřený a omezený

T: (X, d) je kompaktní, pak

$\forall$ spojitá fce $f: (X, d) \rightarrow \mathbb{R}$ nabývá maxima i minima

def. fce f je stejnoměrně spojitá na M , jestliže
pro $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ t.č. $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ pro $x, y \in M: \rho(x, y) < \delta$
 $\nearrow$ vzdálenost

V: Je-li f spojitá na kompaktní množině M ,
pak je na ní i stejnoměrně spojitá.